Lebenslauf – Satadal Santra

Persönliche Daten & Kontakt

Name	Satadal Santra	**GitHub**	github.com/SatadalS99
Adresse	44789 Bochum, Deutschland	**Portfolio**	satadals.dev
LinkedIn	linkedin.com/in/satadals	**Geburtsort**	Kolkata, Indien
		Staatsangehörigkeit	Indisch

M.Sc.-Student im Fach Data Science an der TU Dortmund auf der Suche nach einer Werkstudentenstelle im Bereich Data Science oder KI. Verbinde eine anpassungsfähige, problemlösungsorientierte Denkweise aus acht Jahren Berufserfahrung im Bereich SAP/ERP mit praktischer Projektarbeit in Data Science. Gewohnt, selbstständig und im Team zu arbeiten, um datengetriebene Lösungen zu liefern. Englisch C1, Deutsch B1 und durch tägliche Anwendung im Beruf stetig verbessert

Studium

2021 – heute **M.Sc. Data Science**, Technische Universität Dortmund, Dortmund, Deutschland
- Voraussichtlicher Abschluss 2027

2009 – 2012 **Master of Computer Applications (MCA)**, West Bengal University of Technology, Kolkata, Indien
- Abschlussnote: 2,3

2006 – 2009 **Bachelor of Computer Applications (BCA)**, West Bengal University of Technology, Kolkata, Indien
- Abschlussnote: 2,2

Projekte

04.2026 – 07.2026 **Nachfrageprognose mit DHL-Daten**, Team-Seminarprojekt, Fakultät Statistik, TU Dortmund
- Prognose wöchentlicher Paketmengen über 37 Kunden-Produkt-Linien zur Kapazitätsplanung; Hypothesentests belegten, dass die beiden Produktlinien innerhalb der Kunden statistisch unabhängig sind, was separate Modelle je Linie rechtfertigt.
- 14 Kandidatenmodelle je Linie (Croston, ARIMA, Holt-Winters, ML, robuste Shrinkage) verglichen – 518 Modelldurchläufe – unter 7-facher rollierender zeitbasierter Kreuzvalidierung.
- Die modellweise Auswahl je Linie reduzierte den durchschnittlichen Prognosefehler um ca. 14 % gegenüber der besten einzelnen globalen Regel.

04.2026 – 07.2026 **Kundensegmentierung mit Picnic-Daten**, Team-Seminarprojekt in Zusammenarbeit mit Picnic Deutschland
- Analyse des Abwanderungsverhaltens von Neukunden anhand einer 5.722 x 23 Matrix wöchentlicher Verlaufsdaten.
- K-Means mit zeilenweiser Min-Max-Normalisierung angewendet, sodass sich Cluster anhand der Form der Verhaltenskurve statt anhand des Bestellvolumens bildeten; K anhand von fünf internen Metriken validiert.
- Drei Verhaltenskohorten identifiziert, darunter eine 11 % große "Peak-and-Fade"-Gruppe, die je Kunde 6,5x wertvoller ist als das Segment, das den Großteil des Retention-Budgets bindet.

10.2025 **Analyse des deutschen Groß- und Einzelhandels**, eigenständiges Data-Science-Projekt
- End-to-End-Datenpipeline mit Python (Pandas, NumPy) konzipiert, um 15 Jahre unverarbeiteter amtlicher Destatis-Unternehmensdaten eigenständig zu bereinigen, strukturelle Unstimmigkeiten aufzulösen und zu normalisieren.
- Längsschnitt-Analysen durchgeführt, um makroökonomische Trends zu identifizieren, und einen durchschnittlichen Branchenrentabilitäts-Benchmark von 28,69% über den Zeitraum 2005–2020 ermittelt.
- Umfassende EDA durchgeführt, die Produktivitätslücken isolierte und deutliche Skaleneffekte aufzeigte, bei denen große Betriebe (20+ Beschäftigte) mehr als die doppelte mediane Arbeitsproduktivität von Kleinstbetrieben erreichten (€268 vs. €116 pro Person).

02.2024 – 03.2024 **Zugang zur Gesundheitsversorgung im Sudan**, ehrenamtliches Projekt, Omdena Sudan Chapter

- Open-Source-Challenge mit einem verteilten internationalen Team zum Aufbau eines ML-Systems zur Prognose von Krankheitsausbrüchen und zur Kartierung der Erreichbarkeit von Gesundheitseinrichtungen.
- Beitrag zur Datenerhebung und Vorverarbeitung historischer und geodatenbasierter Gesundheitsdatensätze sowie zur explorativen Analyse, die Hochrisiko-Krankheitstrends und regionale Zugangsbarrieren identifizierte.

Berufserfahrung

09.2022 – heute **Studentische Nebenjobs**, jobvalley / Zenjob / SYNERGIE Personal, verschiedene Standorte, Deutschland

- Schichtbasierte Einsätze neben dem M.Sc.-Vollzeitstudium; deutschsprachiges Arbeitsumfeld über wechselnde Teams, Standorte und Prozesse hinweg.

01.2013 – 03.2021 **Office Executive**, West Bengal State Electricity Distribution Company Ltd., Kolkata, Indien

- Pflege umfangreicher Stammdaten in konzernweiten SAP- und ERP-Systemen eines staatlichen Versorgungsunternehmens unter Wahrung von Datenintegrität und Compliance.
- MIS-Daten extrahiert, aufbereitet und analysiert und zu wiederkehrenden Leistungsberichten für die Geschäftsleitung zusammengeführt.
- Abrechnungs- und Umsatzanalysen durchgeführt und Kundennutzungskennzahlen überwacht, um Trends, Anomalien und Wachstumschancen zu erkennen.
- Governance-Initiativen und Unternehmensaudits mit strukturierten, prüfbaren Datensätzen unterstützt.

12.2010 – 01.2013 **Online-Mathematiknachhilfelehrer**, One To One Tutor India Pvt. Ltd., Kolkata, Indien

- Online-Mathematiknachhilfe für US-amerikanische Schüler erteilt und Unterrichtspläne an individuelle Lernstile angepasst.

Kenntnisse

SOFTWARE UND PROGRAMMIERUNG

- Python – mittlere Kenntnisse (pandas, NumPy, scikit-learn, statsmodels, SciPy, matplotlib, Streamlit) – Grundkenntnisse
- SQL / PostgreSQL – Grundkenntnisse
- Git, Jupyter Notebook, Google Colab, VS Code, Linux, Claude (code) – gute Kenntnisse

METHODEN

- Statistische Datenmodellierung, statistische Datenanalyse, explorative Datenanalyse, Datenvisualisierung
- Machine Learning, Big Data, LLM, KI
- Zeitreihenprognose, Monte-Carlo-Simulation, Bayes-Anwendung

WEITERBILDUNG (Udemy-Zertifikate)

- AWS Certified Machine Learning Specialty 2025 – Hands On!
- SQL & Database Design A-Z: MS SQL Server + PostgreSQL
- AI Engineer Core Track: LLM Engineering, RAG, QLoRA, Agents

SPRACHEN

- Deutsch – Mittelstufe (B1), mittlere Kenntnisse in Wort und Schrift
- Englisch – Fortgeschritten (C1), verhandlungssicher in Wort und Schrift

Interessen & Ehrenamt

- Sport: Abenteuersport
- Ehrenamt: Omdena Open-Source-KI-Challenges – gemeinschaftliche Datenprojekte für soziale Zwecke; auch außerhalb der Datenarbeit ehrenamtlich aktiv.

Bochum

Elektronisch signiert
Satadal Santra